CORE:HACK

BLACKOUT

SERVER MULTIGIOCATORE

Installazione, avvio e gestione di corehack-server

`corehack-server` è il server della modalità multigiocatore di Core:Hack: tiene gli account dei giocatori, i messaggi, i bonifici tra giocatori e le azioni competitive (intrusioni, audit delle banche, assedi, gare). È un solo programma senza dipendenze: niente database, niente servizi esterni. In LAN e in Internet si usa allo stesso modo: i giocatori si collegano con indirizzo (IP o nome) e porta.

corehack-server 2.13.0 - Guido Cauli <guido.cauli@gmail.com>

01

In breve

```
./corehack-server
```

Al primo avvio il server crea la cartella dei dati, un certificato TLS autofirmato e ne stampa l'**impronta**. Si mette in ascolto sulla porta **7341** di tutte le interfacce. Comunica l'indirizzo e l'impronta ai giocatori: al primo collegamento il gioco mostra l'impronta del server, che va confrontata con quella stampata qui.

```
corehack-server 2.13.0 - Guido Cauli <guido.cauli@gmail.com>
data in /home/core/.config/corehack-server
certificate fingerprint: 04:0E:E8:57:...:7A
admin console: corehack-server admin -data /home/core/.config/corehack-server <command>
listening on :7341
```

Per fermarlo: Ctrl+C, oppure il segnale SIGTERM (il server chiude i collegamenti e il giornale in modo pulito).

02

Compilare

Il server è nel pacchetto sorgente del gioco (`cmd/corehack-server`) e non richiede compilatori C né librerie di sistema.

- `./build_all.sh` compila il server per ogni piattaforma, accanto al gioco (`corehack-server`, su Windows `corehack-server.exe`).
- Solo il server, per il sistema in uso: `go build -o corehack-server ./cmd/corehack-server` (Go ≥ 1.25; le dipendenze sono in `vendor/`).
- Per un altro sistema: `CGO_ENABLED=0 GOOS=linux GOARCH=arm64 go build -o corehack-server ./cmd/corehack-server`.

Gira su Linux, macOS, Windows e FreeBSD, anche su macchine piccole (un Raspberry Pi basta per un gruppo di amici).

Versioni: gioco e server devono parlare la stessa versione del protocollo (oggi la 2). Se non coincide, il gioco lo dice al collegamento: aggiorna il più vecchio dei due.

03

Opzioni

Opzione	Predefinito	Significato
`-addr`	`:7341`	indirizzo e porta di ascolto (`:7341` = tutte le interfacce; `127.0.0.1:7341` = solo questa macchina)
`-data`	cartella di configurazione dell'utente + `corehack-server`	cartella dei dati: giornale e certificato

Opzione	Predefinito	Significato
`-cert`	(nessuno)	certificato TLS in formato PEM; senza, si usa quello autofirmato della cartella dei dati
`-key`	(nessuno)	chiave privata del certificato (PEM); va data insieme a `-cert`
`-bots`	`8`	giocatori del server finché l'amministrazione non ne sceglie il numero (`bots <n>`, sezione 12)
`-version`		stampa la versione ed esce

La cartella dei dati predefinita è `~/.config/corehack-server` su Linux, `~/Library/Application Support/corehack-server` su macOS e `%AppData%\corehack-server` su Windows.

04

Certificato e impronta

Tutto il traffico è cifrato con TLS (versione 1.2 o superiore). Ci sono due modi di avere un certificato.

- **Autofirmato (predefinito).** Al primo avvio il server crea `server.crt` e `server.key` (ECDSA P-256, valido 20 anni) nella cartella dei dati. Il gioco non può verificarlo con un'autorità, quindi usa la fiducia al primo collegamento: mostra l'impronta SHA-256 e la ricorda. Ai collegamenti successivi, se l'impronta cambia, il gioco rifiuta il collegamento. Se reinstalli il server senza conservare la cartella dei dati, il certificato cambia: i giocatori devono togliere la riga del server dal loro file `servers.json` (nella cartella di configurazione del gioco, per esempio `~/.config/corehack/servers.json`) e ricollegarsi.
- **Certificato di un'autorità** (per esempio Let's Encrypt), per un server su Internet con un nome di dominio: `-cert fullchain.pem -key privkey.pem`. Il gioco lo verifica come un browser (catena e nome del server), quindi i rinnovi non danno problemi. I giocatori devono collegarsi con il nome del certificato, non con l'IP.

Conserva `server.key` con cura: chi ce l'ha può fingersi il tuo server.

05

Rete

- **LAN:** i giocatori si collegano con l'IP della macchina, per esempio `192.168.1.20:7341`.
- **Internet:** apri (inoltra) la porta TCP 7341 del router verso la macchina del server; i giocatori usano l'IP pubblico o un nome di dominio.
- **Firewall:** su Debian/Ubuntu `sudo ufw allow 7341/tcp`; su Fedora/RedHat `sudo firewall-cmd --permanent --add-port=7341/tcp && sudo firewall-cmd --reload`.
- **Porta diversa:** `-addr :9000`; i giocatori scrivono `indirizzo:9000`.

Il server limita da solo il traffico: 10 tentativi di accesso o registrazione ogni 10 minuti per indirizzo IP, e per ogni collegamento una raffica di 40 richieste con 10 richieste al secondo a regime. Un collegamento che non si presenta entro 15 secondi viene chiuso.

Collegamenti che cadono. Il gioco manda un segnale ogni 20 secondi; il server chiude i collegamenti in silenzio da 90 secondi, il gioco considera caduto un server che tace da 60. Quando il collegamento cade da solo il gioco si ricollega in sottofondo (attese crescenti, fino a 10 minuti) e riprende la sessione senza chiedere la password, con un gettone valido 15 minuti che il server tiene solo in memoria: intrusioni, gare e bonifici in corso continuano, e le richieste fatte nel frattempo partono alla ripresa. Dopo un riavvio del server, un cambio di password o un'esclusione il gettone non vale più e il giocatore rientra con `net login`. Un account ha una sola sessione: un nuovo accesso chiude quella precedente, che non si riprende.

06

Dati e backup

Nella cartella dei dati ci sono:

File	Contenuto
`corehack-server.journal`	lo stato del server: account, saldi e movimenti, messaggi in attesa, blocchi, intrusioni, tracce, assedi, gare
`server.crt`	certificato autofirmato (se non usi `-cert`)
`server.key`	chiave privata del certificato
`admin.sock`	ingresso della console di amministrazione, solo a server acceso (sezione 10)
`backups/`	copie fatte con il comando `backup` (sezione 10)

Il giornale si scrive in sola aggiunta e ogni scrittura è confermata sul disco prima di rispondere al giocatore. A ogni avvio il server lo compatta: riscrive soltanto lo stato corrente. Se la macchina si spegne di colpo, l'ultima riga incompleta viene scartata da sola al riavvio.

- **Backup:** a server acceso, `corehack-server admin backup` scrive una copia coerente in `backups/`. In alternativa ferma il server e copia l'intera cartella dei dati.
- **Ripristino:** ferma il server, rimetti la cartella, riavvia.
- **Spostare il server:** copia la cartella sulla nuova macchina e avvia con `-data` che punta lì. Tenendo `server.crt` e `server.key`, l'impronta resta la stessa e i giocatori non devono fare nulla.
- **Giornale danneggiato:** se all'avvio compare `journal, line N: ...` il file è rovinato a metà (non per uno spegnimento). Ripristina un backup; in alternativa togli la riga N con un editor, sapendo che si perde quella modifica.

07

Avvio automatico (Linux, systemd)

Conviene un utente dedicato:

```
sudo useradd --system --create-home --home-dir /var/lib/corehack corehack
sudo install -m 755 corehack-server /usr/local/bin/
```

File `/etc/systemd/system/corehack-server.service`:

```
[Unit]
Description=Core:Hack multiplayer server
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
User=corehack
ExecStart=/usr/local/bin/corehack-server -data /var/lib/corehack/data
Restart=on-failure
NoNewPrivileges=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now corehack-server
journalctl -u corehack-server -f      # registro e impronta del certificato
```

08

Il registro

Il server scrive su standard error: avvio, cartella dei dati, impronta, nuovi account, segnalazioni, interventi dell'amministrazione, bonifici tra giocatori, bonifici fatti dall'interno di un conto altrui, audit che trovano una traccia, indagini concluse e assedi. Le password non compaiono mai.

09

Account e giocatori

- **Registrazione:** chi raggiunge il server crea un account dal gioco (finestra *Rete giocatori* o `net register <utente> <password>`). Le registrazioni possono essere aperte, chiuse o solo su invito (sezione 10).
- **Dal gioco** il giocatore cambia la password (`net passwd <vecchia> <nuova>`), segnala un altro giocatore (`net report <nick> <motivo>`) e cancella il proprio account con tutti i suoi dati (`net delete <password>`).
- **Nome utente** fino a 24 caratteri, **password** di almeno 8 caratteri. Le password sono salvate solo come hash PBKDF2-SHA256 (600.000 iterazioni) con sale.
- **Nome in rete:** dopo l'accesso il giocatore compare con il nome della sua partita; deve essere unico sul server.
- Ogni account ha un **conto di rete** separato dai soldi della partita: i bonifici tra giocatori passano da lì.

10

Amministrazione

Il server si amministra in due modi, con gli stessi comandi: dalla **console** sulla macchina del server e dal **gioco**, con un account amministratore. Ogni intervento finisce nel **registro dell'amministrazione** (autore, ora, operazione, bersaglio, motivo), che non si cancella e si legge con `log`.

Console. Con il server acceso:

```
corehack-server admin status
corehack-server admin -data /var/lib/corehack/data accounts
```

La console parla con il server attraverso il file `admin.sock` nella cartella dei dati, che solo il proprietario della cartella può aprire: non è raggiungibile dalla rete e non chiede password. Con systemd la si usa come l'utente del servizio: `sudo -u corehack corehack-server admin -data /var/lib/corehack/data status`. Le risposte sono nella lingua del sistema; `-lang it|en|fr` la sceglie. `corehack-server admin help` elenca i comandi.

Primo amministratore. Crea l'account dal gioco come un giocatore qualsiasi, poi dalla console: `corehack-server admin grant <utente>`. Al prossimo accesso nella finestra *Rete giocatori* compare la scheda **Amministrazione**, e nel terminale del gioco funziona `net admin <comando>`. Dal gioco non si danno né si tolgono ruoli e non si interviene su un altro amministratore: queste cose restano alla console.

Comando	Cosa fa
`status`	giocatori in rete, account, segnalazioni aperte, registrazioni, interruttori, dimensione del giornale
`sessions`	collegamenti in corso, con l'indirizzo IP
`accounts [ricerca]`	elenco degli account (fino a 100), con stato e segnalazioni ricevute
`account <chi>`	scheda di un account: date, IP se collegato, avvisi, restrizioni, segnalazioni, conto di rete e ultimi movimenti
`reports [all]`	segnalazioni aperte (o tutte)
`close <id> [nota]`	chiude una segnalazione
`warn <chi> <testo>`	manda un avviso: arriva nella posta del giocatore
`mute <chi> <tempo|off>`	il giocatore non può scrivere messaggi per quel tempo
`suspend <chi> <tempo|off> [motivo]`	il giocatore viene scollegato e non può accedere per quel tempo
`ban <chi> [motivo]` / `unban <chi>`	esclusione dal server, finché non viene tolta
`kick <chi> [motivo]`	scollega subito il giocatore (può rientrare)
`rename <chi> <nick|off>`	impone un nome in rete al posto di quello della partita (per esempio un nome offensivo); `off` lo toglie
`passwd <chi>`	crea una password temporanea da dare al giocatore in privato
`delete <chi> [motivo]`	cancella l'account: messaggi in coda, blocchi e segnalazioni fatte; il nome utente resta riservato
`reg open|closed|invite`	registrazioni aperte, chiuse o solo con un codice d'invito

Comando	Cosa fa
`invite [list]`, `invite new [usi]`, `invite revoke <codice>`	codici d'invito: elenco, nuovo codice (per uno o più usi), revoca
`motd <testo|off>`	messaggio del giorno, mostrato a ogni accesso
`broadcast <testo>`	comunicazione a tutti gli account, nella posta
`pvp on|off`, `races on|off`	sospende o riattiva modalità competitiva e gare
`backup`	copia coerente dello stato in `backups/` nella cartella dei dati, a server acceso
`compact`	compatta il giornale a server acceso
`grant <chi>` / `revoke <chi>`	dà o toglie il ruolo di amministratore (solo console)
`log [n]`	ultime righe del registro dell'amministrazione
`moves <chi> [n]`	conto di rete e ultimi movimenti, con il riferimento di ognuno
`refund <mittente> <rif> [motivo]`	annulla un bonifico: i soldi tornano al mittente e si tolgono al destinatario
`adjust <chi> <+/-importo> [motivo]`	corregge un saldo; il gioco del giocatore applica la correzione ai soldi della partita (mai sotto zero) e gli manda una lettera
`sieges [chi]`, `siege void <id> [motivo]`	elenco degli assedi; annulla un assedio tornando a prima (poste, riscatti)
`race list`, `race void <id> [motivo]`	elenco delle gare; annulla una gara: quote restituite, premi tolti
`bots [n|on|off]`, `bots attack on|off`	giocatori del server: elenco, numero, accesi o spenti, attacchi ai giocatori sì o no (sezione 12)
`bot add <nick> [grado] [abilità%]`, `bot del <nick>`	aggiunge o toglie un giocatore del server

`<chi>` è un nome utente o un nick. I tempi si scrivono `30m`, `2h`, `3d`, `1w`. L'esclusione vale per l'account (nome utente), non per l'indirizzo IP.

Correzioni. Ogni correzione economica è un movimento del conto di rete con controparte l'amministrazione e un riferimento proprio: ripeterla non la applica due volte. Non modificare il giornale a mano mentre il server è acceso.

Segnalazioni automatiche. Il server non può rigiocare le partite, ma controlla quello che il gioco gli dichiara. Rifiuta l'impossibile (un bonifico più grande dei soldi dichiarati, una traccia cancellata un istante dopo il furto, una gara finita sotto il tempo minimo della sua rete) e segnala agli amministratori il sospetto, con una segnalazione dell'autore `server` nella lista `reports`: grado che sale di colpo (si tiene al più un grado per ogni ora reale), saldo che cresce troppo in fretta, intrusioni sempre pulite, assedi sempre retti, tempi di gara molto sotto quelli degli altri, addebiti o riscatti dichiarati più bassi del dovuto. Una sola segnalazione aperta per giocatore e tipo.

Gruppo chiuso. `reg invite` e poi `invite new 5`: il codice si dà agli amici, che lo aggiungono alla registrazione (`net register <utente> <password> <codice>`). Ogni registrazione consuma un uso.

11

Regole che il server fa rispettare

Regola	Valore
Messaggio tra giocatori	al massimo 500 caratteri; ognuno può bloccare chi vuole
Bonifico tra giocatori	al massimo 100.000 crediti l'uno; per giocatore al massimo 250.000 crediti e 30 bonifici in uscita per giorno reale
Modalità competitiva	facoltativa (`net pvp on`); chi non la attiva non può attaccare né essere attaccato
Distanza di grado	al massimo 3 gradi tra attaccante e bersaglio; attaccare chi è più debole attira l'attenzione di NetGuard
Intrusione	almeno 20 secondi dentro la rete del bersaglio prima che i suoi file personali si aprano
Audit della banca	una volta al giorno, all'ora della banca nelle ore di giorno (8-23) del cliente; una traccia ha almeno 4 ore di tempo per essere cancellata, e se per chi l'ha lasciata è notte l'audit aspetta la sua mattina
Cambio password	ogni giocatore cambia da solo la password del conto di rete ogni 2-3 giorni, nelle sue ore di giorno, e dopo ogni audit
Cancellare una traccia	non prima di 60 secondi dal bonifico; un'intrusione senza tracce richiede almeno 20 secondi dopo l'ultima esfiltrazione
Grado dichiarato	sale al più di un gradino per ogni ora reale trascorsa
Uscite dichiarate	bonifici e poste non superano i soldi dichiarati dal gioco negli ultimi 10 minuti
Indagine	un'ora dopo un'intrusione che ha lasciato tracce, il bersaglio scopre chi è stato
Diritto di assedio	dura 7 giorni da una scoperta (indagine o audit)
Assedio	posta di almeno 100 crediti; va giocato entro 3 giorni, poi scade (mai di notte per chi lo riceve)
Gare	durano 24 ore, per fasce di 3 gradi; premi del 60, 30 e 10 per cento del monte iscrizioni

Nessuna perdita è definitiva: si perdono solo soldi e reputazione, mai la partita.

12

Giocatori del server

Il server tiene alcuni giocatori suoi, per popolare il mondo anche quando ci sono poche persone. Hanno un nick, una fazione, un grado che cresce con il tempo, un conto di rete, un fuso orario (sono in rete nelle loro ore di giorno) e un'abilità da 0 a 100% che decide quanto bene giocano. Fanno ciò che fa un giocatore e con le stesse regole, perché passano dalle stesse operazioni:

- si possono attaccare in modalità competitiva: applicano l'addebito, all'audit scoprono chi è stato e rispondono con un assedio;
- attaccano i giocatori in modalità competitiva di grado vicino, visti negli ultimi 7 giorni, al più una volta al giorno per bersaglio: a volte lasciano tracce, a volte ripuliscono l'estratto prima dell'audit;
- difendono gli assedi ricevuti, corrono le gare della loro fascia con tempi realistici, rispondono ai messaggi con poche frasi (nella lingua del gioco di chi le riceve).

Nessuno può entrare nei loro account (non hanno password; il nome utente comincia con `@bot-` e non si può registrare). Il numero si sceglie con `-bots` all'avvio o con `bots <n>` (fino a 50; vale `bots <n>`, se c'è); `bots off` li ferma, `bots attack off` lascia che si facciano attaccare ma non attacchino. `bot add <nick> [grado] [abilità%]` ne aggiunge uno su misura (non conta nel numero automatico), `bot del <nick>` lo toglie. I loro piani in corso sono in memoria: dopo un riavvio ripartono da capo.

13

Limiti di questa versione

- **Fiducia nel gioco:** alcuni esiti li comunica ancora il gioco del giocatore: la cancellazione di una traccia, l'esito di un assedio, l'arrivo in una gara. Il server ne controlla i tempi e la plausibilità, rifiuta l'impossibile e segnala il sospetto (sezione 10), ma non rigioca la partita: le segnalazioni automatiche vanno guardate.
- **Ore reali:** audit, cambi di password e scadenze seguono l'ora locale dichiarata da ogni gioco; le gare durano 24 ore per tutti. Tieni l'ora del server corretta (NTP).

14

Problemi frequenti

Sintomo	Causa e rimedio
"Impossibile collegarsi"	server spento, porta chiusa dal firewall o non inoltrata dal router, indirizzo o porta sbagliati
"Il certificato è cambiato"	il server è stato reinstallato senza la cartella dei dati: confronta la nuova impronta e togli la vecchia riga da `servers.json` del giocatore
"Versione del protocollo diversa"	gioco e server di versioni incompatibili: aggiorna
"Troppe richieste"	limite per IP o per collegamento: aspetta qualche minuto

Sintomo	Causa e rimedio
"Nome di gioco già usato"	un'altra partita con lo stesso nome è già registrata su quel server
Il server non parte: `address already in use`	la porta è occupata (un altro server acceso?): fermalo o usa `-addr` con un'altra porta
Il server non parte: `journal, line N`	giornale danneggiato: vedi la sezione 6
La console risponde "Nessun server acceso con questa cartella dei dati"	il server è spento, oppure gira con un'altra cartella: indica quella giusta con `-data`
"La sessione non si può riprendere"	il gettone di ripresa è scaduto (più di 15 minuti senza collegamento, server riavviato, password cambiata): `net login`
"Account sospeso" o "escluso" all'accesso	intervento dell'amministrazione: `account <chi>` mostra motivo e scadenza, `suspend <chi> off` o `unban <chi>` lo toglie